

A Packing of 90 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 90 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.693459. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.691497, obtained by deleting 1 of the 91 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 90 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.693459 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 90$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.691497, obtained by deleting 1 of the 91 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 90/89 = 1.733547$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N90.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 199 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

169345997395211709139877947748137162755643327328969154824324259634301221
9239289954324376210574732

denominator:

999999999997333740046839731650822668775790626061410884900886191052088322
018446111486970249515561

B Coordinates

90 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N90.txt`.

```
-40144087003 95994139770
512395973225 -566390843578
-57716847541 -20886131829
99764651395 -64831964183
-20989920705 -414536310316
-76439788802 110245402893
473429559615 34881985711
-168021268231 74101149198
2772811268 -148510495117
101205123999 -113002148179
-430149355771 -134654787591
268273591778 566675210877
145567453461 -145372818563
418885484035 281840687652
-463277968289 -221649381101
585560694066 209098876802
-341337017259 204927302243
-34293664905 116909369573
-80009402704 42159529100
-43553795739 673616607557
-1755571625 -177697630385
18136606456 315228606138
-323487489056 213730488211
48794266501 -385999246667
75515834627 -76315457880
238566278626 -95068390481
234959397882 -198350500284
302204006328 127505035961
-2398710560716 -542162468877
220022563267 -168670522477
249401059574 178663452995
-203556686172 -196276907981
44382562030 -102192794990
260879056185 -189611886448
404204452596 502198684269
528012293735 -308856626235
-189874175162 -383675047772
25325632891 120620442799
5693282157 -479038233816
-155256035651 168917185279
452610414868 -244764259739
-111907078811 -156517121128
148109555710 -571736343550
292399716969 -142498352917
391057870450 -204294527297
-10957380371 -125208608595
2354266212 -286191267717
-326827643270 344682501627
171617439657 136061995033
390392696713 95291661007
338057835680 252657119304
-12108647496 69150169470
246537507234 49351138581
215231142544 520820563527
470791365417 122124939281
-87517838337 99358072628
7790551768 -216283396411
-31257959066 -93006770758
128139552987 166587692184
-390717678734 -253184568977
-1830412584 54773393048
-631378804930 251445361442
-100344612136 -39435924279
690776799507 53209335753
112525945930 -676017893923
-254964774407 -193627080099
409729499434 -195836060508
40102924078 385689408371
-65034895458 -162160822592
406218952160 272415444132
184457556777 -102354726933
-208319672388 -320346403785
491026378841 -263392170962
-506675355624 -97874754040
58425440267 -319039309735
191740307198 -10939769517
212589836426 -318316411408
81171881932 182826736818
178432399368 156055241681
-59868411794 299786345413
-115515384165 58223941214
-377083861405 285119528713
-35145427822 196023000438
374962293044 577889949763
105175025507 326123066486
-61479803715 -173363997542
-324904138470 42070321945
-156832780059 351616149819
-418274480236 237023518108
236434865059 260038491474
-338052056711 -399167296411
479158024355 205603256057
-218456065086 -11781441856
60885687973 -68945997486
225055146665 -603710395992
344295907168 -175873224542
102495962083 7476236852
-221692588323 -83311165599
294852148917 -500704547529
-31149185744 -191494125192
400200369493 -66718936601
539273126578 448232489693
-363557039599 80339366913
191377853812 -99316019806
114246044613 -360926729862
-62435339497 -41888686564
74020910550 -85117623396
334944872688 30566561595
-179914771407 -292147988779
-305489850623 8058036753
-177537087032 281983113454
22059224852 431058148515
-506310525968 -207235147450
119146254076 521273031705
-155713607939 -54803520883
-361741855514 217596517386
365579575615 62794812716
-102700526962 -550296062606
-69751147082 -318828567467
-29095839833 20556699696
-298123818726 305879785630
334395820232 121954857044
-323481232055 178287935782
-337789766255 278502416084
-61105857313 -86213995842
35608616785 -30244076058
-3276588133 -107547027437
143588463614 -375654472023
-85678799178 414875223790
58523560297 -183941311240
-249702825492 -412591830982
187113378381 -461733214981
268321573171 -121129788387
-37621348217 -224589081011
-277414774722 218391809752
-22296391060 -74269389451
-604053560264 -200047667653
-478062698637 -235123471537
-145774248263 163268929064
325115576695 -132851237535
166475999671 147199919811
138003121143 342487398976
142863002987 254866406580
292276783678 -84196725586
-387231067925 -214576765029
336340312270 -34802875697
-98026961677 -281032136788
-143564418313 546307333772
117242349298 202828069445
154640250157 -268496678805
23376736923 -212464678119
482055882431 -364176722243
-261295910144 91810801654
-463954003575 -254712697373
-391306482559 147560094764
401008506188 117939127369
344300158340 -481151531252
420221282162 -187358067198
-159727666629 126534701921
43808040556 279802570296
145943041029 88183222432
-5413584703 -42553395336
-133896484284 -426111688463
-593579803620 45958284067
-19158194114 28832026223
49182257962 -246125457532
488524371370 513613409130
-142441335828 89019979302
333687159982 51656610247
-269628187996 525310030585
218968702860 -14832903164
24120732922 228902627480
25427509386 -103659004359
183954760578 149540308244
-247036106615 533036502440
213524278381 116527914745
-110682155608 -52018232089
592642449322 -23384983984
-162891993158 -606571072940
-16862966416 -114732215291
5935439461 -345183221007
190982357326 -281439841649
-36023282253 -212164015361
-14311583888 504555678173
209230600969 -152201305870
-313090574348 136811228444
-230716395912 -47504081147
15375239154 92834273141
-3726850399 -65050214291
-18736319562 -251835503673
644543701349 -1145175139
7956785465 -112895769510
376179319446 -369911595657
179108247379 154271246715
-469501786748 270122494565
-54229948872 -70516524840
-139767287775 246850444635
-58073070714 74718900742
-129275175731 -709670922079
189829333610 51106164410
519583629915 241204589053
-237539876276 -332358383025
191607422445 -44779026739
165747302316 41131696675
361212847255 -59834410103
-398845083399 -151223588813
61089840171 208607993917
-20066161482 -131998236229
287508167807 261228126028
-436131339095 -92659329380
230247633782 -340238956389
331849075448 42517930262
-381027820018 214073396309
-195034998139 -499584112305
-232113360242 345879051204
-874600501 -498091508502
277712374328 -1505610544
106147917044 -184657733917
-274388295309 156698662941
-136706899197 -309443939793
-400146370827 84900879060
-503162708915 240693957018
-255680256694 -647896309927
80113706967 20256592285
-231836242632 229076633777
-2829907902 -45008174001
114735478558 348124542879
-13397836577 188799312436
153157490192 -23220009785
-110060139273 450893558358
-524375795853 -42989158064
76238076671 -43191864820
-335824864722 5220885600
-309961971080 202950164653
234692384522 -32671494765
5580407374 -15954808017
49717919102 -376822751780
209868452564 340988597673
236194844629 415935344824
328610896153 305870333903
-124874219413 285270714261
471304539325 257643949693
531861219272 -503520745270
60415872830 -61025621740
283974866340 84131860298
-154594747070 61640904319
56844108421 129487398006
-42337172731 241680282529
139745001080 -180645657575
281170846614 178366918788
542144156344 7735318900
-46197854278 15488754505
146429727660 3606852614
-99612650592 -208291513393
-94997561510 -385008658746
88401319327 -8939173318
-446937663815 -314090915618
-38652105817 425775663570
-585035802014 341685895501
14308926209 406504152862
-107910864208 330704446093
571130041431 -14173484753
-301749123873 -251514607390
```

-446044502881 -266723006073
197830059518 266570409168
128667645811 -30312942970
216062482189 -76781105907
140986719220 -455312253491
-53116611708 11629192706
-143329475321 -325495235200
289168842743 -470866557752
186253513718 -238379287015
310274987752 111495088477
149089339794 -289884351362
-37121335478 314862352870
-104784295055 603215111172
-211610626386 -79399923556
-598360922711 41519520513
-49878595637 59168783661
89788879937 -94245685744
86322701458 174211597614
452939807011 11005217948
426591378480 311368955892
-181541030479 606306960821
-44101157147 117466566841
14727461383 -213943280834
282231333332 90053086727
-226204803197 23737837927
122992304772 229013970868
212713299803 -234948899348
-417135055284 -254253200071
456710815456 -5630370263
-34951372178 97428361891
135354330245 152361598721
17165097839 -27681264200
-384315437454 235465669446
-60114094200 323920448499
68293516366 -104953560716
-409851585276 -435719870488
-236985605844 229532975764
216995013360 298659687263
-144735369525 469991116913
322765965613 -216288647911
-23232428235 140261944747
37954372538 -58519900266
-728936675476 113547396289
26352202620 494626693500
78341219685 -685647747237
346069930945 124284987095
-13644483601 57150744987
1752036401 -16543786856
30987658998 -311136067254
109397428560 165709705643
284717693145 220250623481
-342405257147 192248096622
-195238105923 141372615147
-59304968522 23080124683
206735592250 305361080510
17299565728 250846202033
102146145902 228851764556
560897173582 -173462113640
54631519593 -404823984414
-73974061365 -17015559779
-192911902248 -318571007682
266656852241 -29862702406
-767567757687 193059934930
-97489485214 -143968875633
212184025654 547488928658
168460723600 -329606938627
386492425728 -103188640348
-234075559832 -133361803926
104852837229 -551013019887
-78553252924 -354514959306
-388105963786 266840263153
181061433752 220737662529
488165050034 -222539616936
-201378039932 45205794734
-267364183690 237518403543
-337973207718 115254167514
-115451456466 -137780373737
344771283167 207010976873
171122862496 -343565479012
-256273511328 -133556838633
-15411334361 -362987446411
-310451805626 6120785141
-38058951270 402046643669
-399005294544 106785363863
213800818382 376129601127
155001048206 247143310166
-80127502753 134080974130
-386869645073 71011808656
293251379549 188068274736
-204330882309 -557423668474
398510427721 -65058150727
-351540552112 35998609901
-213678259064 354388308508
298292593332 4763509730
-221068822064 156592054279
140977096427 -315974660259
58678365897 -765046322272
-483231990822 43011203093
-117403810224 40399505329
-255434674472 -105972629649
88194688046 259077254047
-75595978116 367810208060

-509971335207 12704196939
-227324838178 -248552641670
447202007211 228532619509
37405668986 77865816481
-169029882005 93268052907
293939832257 -243456598456
194509274965 -96159045260
67663592728 -11823368192
-216653897620 -246957742503
-127895374959 -269732612786
-199972421268 112567159552
84843975708 27693248264
20849671089 413376145778
339979096923 -300259790129
-166152056570 -195727873719
82941507382 -61413232430
-123738554252 285889416310
-288337050083 473358638339
427118927795 -239874608196
386487490724 313674464284
-292636227472 -297631596000
472357378153 282011489357
29193111415 152166956344
-360616671282 -86344796766
273216775789 185601794438
138388145446 588182041237
-1220885844 27836304772
-123679225737 -67610751639
-278876620301 -460038647783
277548795406 -292438479478
-246140407140 174477326059
121244147288 -12249062316
-51651433215 -104026437835
-238200194561 164242667592
-674961301208 133754864963
122212699812 -447439229436
-507745467712 209608466293
-30799112889 168496966970
9885915269 -474249290168
12064407836 -366920972670
27436325377 64578740963
189149095724 -31584599202
-575145814513 31300277685
260592053054 131702913670
237078550743 467983673863
36344060873 389018805787
8606570300 325109697797
375968312170 -59164751209
-253861579344 -167659525297
-205845910132 192316036415
514868735793 -239251983927
-242419592971 -594131113492
-17721439277 -110840586333
41293662807 34320552112
-17653161951 -290943882308
123422675206 -35221336675
-259246987230 296123452574
-347571888914 -32684806630
-253031453159 -78189620254
-93948996218 117903706578
-259000959517 133298162770
-16106555690 78266912363
533396397678 267809680291
-214148862279 411561344937
-42643776866 -311977709003
-140736878873 110978782256
471862262778 -97870344318
279897960666 70530356013
-28473412733 -5568169085
63942813062 151019032874
-140243615641 495486318364
24827363681 -502234723639
-146804953211 -298532218435
256656044813 138352523247
667571578733 60725879929
117098803089 -295775186434
85735919874 379614721048
313947028108 25805271300
-418803898407 283861056979
6083425393 -93554285773
129524824883 -13985603989
272738056249 418967066207
274695779687 -88120056855
21928165328 515317688197
412820633774 2041273736894
2292811525 -44536679568
149152933762 73173239854
-303325908445 -35742449798
-500271860055 -2090769831
-8549449515 179057374018
7812463282 -570581867662
-349827878454 231760646043
262427745019 -377210211141
300988066220 342840717322
246190969321 -262016715214
-113075305076 -36078804990
88841270195 457042322272
253093074579 -77491551296
123635366012 76912005787
232070661363 -268532524767
-563552852 13014115888
377536912464 -258618670266

318067379810 70746781427
-187839288114 64240567895
154125722404 -367220310387
568604292044 407756270449
167347427826 95309054559
-127565934544 -50047247859
240369193755 202081340221
169767376917 -29281460622
-167657872939 -50975841097
244209168214 187417751529
156349011542 213039313794
-9845584287 -144706563429
297339390614 -4796578286
-44532118565 267187820792
-431413206182 -428415761896
-130087036284 488965389492
153809369724 394962220456
493371275438 -438899515745
-32180056437 596501498760
240241507351 -138811599118
189534970825 -182325117699
-167178595083 85808199083
93551942537 -47694007748
-98747812684 36404118508
76433086059 316119754272
-32862288925 337122665475
7417545633 -880577532
-131041158928 -204975936744
-498828387450 -86700281642
295573086405 -485814634093
-628951302024 -284428145902
320861059121 -28368406595
-215507070704 -212828919422
-279849806248 88580787997
-302917290994 -436569012966
236259319213 416976229097
168875222738 93244361825
285199886891 104914459715
391976644788 -329490208598
26952100893 126758373617
85989015926 39003249173
-364730371618 85279602792
60844514983 -533234061897
-292425896484 128812812022
251731551995 -355424241854
319929500611 -44844370033
20783171259 211622864807
-323771165258 437795000141
259226931338 -30021460852
57533972639 214267712549
-64510313298 -263860365821
-145209880522 -254863178229
298964494454 -246886788321
120430792388 140545182805
345923944826 -194932515784
-172167777884 -389763117537
22701539714 -495881500634
-119352043669 73000184283
372051803052 2293809202862
-342964434095 87742416127
-203714122340 17724777447
154058576275 -518827323836
444000998456 227413241856
312886289576 283001781189
258724052224 18143618239
68717796655 -260031752112
-58719147940 251223205111
-324877336414 142218134604
-320896678433 73808375426
254500067903 340770791782
-431722828700 160571228341
51528614735 512988930002
-302949310122 723784237403
-102543919966 -23624792723
272833625547 152046602411
-161892844347 -397199917591
-99107043444 223038488814
347696769926 275611880407
-27648339765 580304969001
175005132798 211339353722
163752819537 195089018252
73654042840 53347083538
-530173170250 104438529679
294559742281 -22861809120
41270753425 314915915411
-264046665896 50808770241
-298572953721 24000886194
-420168673273 396638988765
34178888002 306163652495
-124147142830 -445878021605
176771814648 -46457642549
-251945966466 463993686340
-62326149808 -145941136822
164590086766 -429446522856
-553354980504 -67906099771
48428016633 18021121630
177615156839 173947131309
347081456821 -56779195500
-65425910980 139768719397
-2524247510 -389780427792
-85017903045 -56300467738
-27291675856 266896464183

-43451755131 -207551645122
-22111984788 93909750633
8078228564 671609631412
-209446776332 -135974695829
-403093987710 367950554749
481545542263 76556502833
430639802039 -128445434287
-41127219945 -34291283908
44547166636 86282453155
134154629365 321133176907
-291306071121 151718890917
209514945565 -137646783003
-415373132275 -402218220215
-225619907259 72911544952
86934758668 206419420487
-210777796091 -472574956627
-192390077218 -143189939430
232886905499 -88013945190
-28602664811 546087604765
66521910153 121441678039
579508718836 151242176340
202397222070 -394431423316
253730873451 161615594183
222160602414 -400867828923
-442865790702 -145605832042
-267040754591 -21708975063
112114543878 -58990258476
-1379414417 -49368188141
338499675188 -239335018580
-312484092761 -328743058001
-284721730438 -147595393686
-591775834924 -280715349909
667253184416 -86621799833
-190329657374 499382974281
-54206623674 -32103390762
290166554319 228515421500
4271725934 -326871505594
-165764139853 152263179239
48448685669 374642041658
185643081543 -132139204685
264665710646 158035127159
-16846978317 333321224776
299185916113 114389104377
-197502806166 175292846934
310170195825 267398453931
214331943927 -87242975565
123031940324 -217558583715
-471385217935 -442313797527
135719925816 -253146651264
-77792840110 -30298546458
-879623239811 -243532959058
172062551254 -431553403366
-287991733986 90535085359
26198874165 111089418237
-61676598270 -472520414845
583486513719 -282383026747
-96873021690 -145766010018
198156152317 -324235754490
-113770034091 60433665441
515850519511 155286653333
426361104283 525467868339
7775303442 -442703772048
97873830849 -261229481545
435946308772 -275350604570
200029141179 -359246005602
130671206546 -115490129533
90563132576 -259950134180
-3896309406 -16761129023
-333401450938 -115678071753
-338132840478 7786871794
176274951575 -358360277228
-382645886279 -187742626402
366648172403 77241810433
101709004795 -160291641573
-255338650859 -359543910318
-184775041970 -116395435205
416062452144 -289207935606
84822052365 -301758411879
-223455914302 -81903060748
-360136336840 -272473014306
103041378557 502323607116
51369012535 -223731490259
-185341757778 93336874760
-413343296426 308391970201
-31103276341 -160535524444
-99718568408 -151338200921
276635292467 -22189545095
14167954377 33070728727
634007211239 -240450496328
211322667539 -38726569454
-340185988930 46741640710
-77432683032 349366022823
12236537299 437960374777
-124819729158 -323890902139
-110635534405 366951042465
-46006790249 -166890014211
341610177782 93913880971
-318522604243 161096795500
-104952407069 18348157350
45070083823 280717101339
-282446660822 714184922666
-324132004170 108462992333

-263131373089 -133780019110
156536818934 10138328622
-188668630160 -51538800076
-303750689221 241952677733
-219024700026 -351195944593
405526861773 105086377027
-220631231273 -282449511867
-9804446071 -301311712541
555084593741 115677548900
-105814699536 -38865683149
157655883782 378548531907
288759740640 -329100808797
144703982961 -48941299484
-71669735531 283369502873
-511782129800 220390650392
61474358854 351443897769
-119346466411 -357776413838
69499521131 -301907005514
-307709903512 126891519172
-209166388244 291202666444
73148614347 44169393622
-51724260768 -385810359705
145369978782 149562354324
385321663062 19838572227
204021939613 295209939936
232209277298 -194504924428
-128213630093 -67242459476
20208223494 -553654141263
438391966114 -210854330203
188158045113 212791885147
-9805571583 101086952254
74253975129 -92342899462
544322954322 36712419725
-210239262356 522510442694
-257660173137 -11921655485
-277703761106 -370326334971
411236310407 24811039333
35979879322 -170717517207
302327153555 -67533900093
222958311651 67078492791
152656720755 -43222506952
-75847074158 392997676773
-225391901280 517736641283
45779839561 385938829898
143604433238 -182930961421
8118593840 -53178430140
24610452869 -406809482755
-623440529997 -388108874931
-316293966482 -84940123613
424852969820 -203021908436
-169015665363 -95359351108
-240585484364 87658525258
64201879711 132420288514
86793816818 -474417488438
143512107866 -95835162865
54345087860 -445688644274
475929558674 111859212743
-297679400622 -274063979938
424688235535 294372192467
190549549179 260257354459
186525480370 76438462484
190350842990 159098432140
578098921666 -463142694568
-152443714615 23637251927
-53106812921 239714278354
24907458282 62307343343
84190144360 -191167278177
-10195510900 -396235364854
187431617891 -388232113376
256226722923 -90152427184
168202620554 -50207559315
770372220714 116707792841
-277282342075 -176179693443
154032118174 -298107293834
-128629462147 23415070362
30428127600 -571344491991
231743120671 -25297155430
144638041671 -285928703290
219813262827 302216837529
-133287645283 104110122195
33770428058 -230817286870
-185046995382 -107335862699
-498218567034 -200088963222
-371591519551 308542574108
-4771307104886 -75308835582
-17141965724 -124124873034
-222017707584 30609940282
-88925034018 277986158524
-235368667738 -469585399671
-272701208846 138774958181
187833413092 -45466841932
-15008704408 -4918052697194
-298145494997 232790882987
211020529715 264608275074
240353613682 146885549605
413057158167 60577045222
56425382900 -5819658541
-141760384244 403109074946
-277951236142 254548060686
161733592463 -93129289877
31706362678 -165789272556
-252161056592 239714138807
-563702525266 319811308993
183151075441 416181151680
78936272628 95167146314
409711938849 352146577762
232041363457 460745489676
-32956059353 181578991325
-128669659452 -337350058068
376662675096 -33681848119
517811186551 -113948717021
-125646051388 1176903800
153848392427 -293452048737
-108874891576 -290337691870
42247292917 -25930145855
-196427241466 -196528465843
-377946680697 -32270517847
-209573063574 371196852060
56071399566 -206874971480
-7645495798 -210383543288
403059222733 -318075894627
359636862754 579059372528
318140547309 -351698305126
-157527464431 -213529782596
255006398218 396236282237
214027235291 -366160800095
236785577922 -91181892427
101842982491 -419903010455
200785387812 -277611893912
675512271654 391954250862
8146231873 115154764405
-124933208618 245256674126
-214644899160 191283592297
-16569625046 -1840214229
346919203131 -199306006806
133004432263 103940445871
-462661294707 -51657840766
9993400002 -241855447462
36224597058 -136005198270
-107493673162 459699402970
481782787323 -362594893150
-45331627402 -220998893415
43959477611 -10192528649
415676144934 547754012334
7117084088 -121074210589
386569933600 72276322933
290434317062 -108823059167
229638558063 274764357925
277605211367 -305135964459
21242967957 -168029303602
-250586869683 -303720579712
-220744414927 179609132459
478579731353 102714495976
-5995000234 51880123765
152103243972 286142561481
86731060619 1048668787
-299247961330 37742311827
-257663593516 433941003707
-301604737302 322510145114
102906835534 -60843816545
-82104447597 -410281700235
-126952205242 -145184760875
18695920062 16245293951
375599792717 390171610870
-109434566031 494775817731
-49632685213 646939717727
74980436067 289572809854
-313225443939 -154751055300
128703054346 -251619824943
512799864417 -13805037522
51165586070 133541389550
394720580868 -142727149320
118892250161 -46252009711
-26334551283 43774242486
-605326219307 -254714794221
-65401327073 -98332772927
21753615023 -104437248854
-240579998378 193991870168
16426239398 23467100592
-234304435256 57669796184
109966901341 170220740849
-126115540063 -153922600569
390117396454 -225143884907
-466264392163 -52411590307
186176999998 52397184029
-21335619901 -28162706194
-383212813099 377479176997
-92562679976 206174292698
387341672436 23254855847
183450620907 532138590104
-200671697693 -514620547560
-325627942084 315274234915
229181227477 -117863544854
48557303401 412032468260
70456419464 461340964792
-62650133461 174310789681
509982763076 -250085836214
404746754837 507138216088
381595548867 133233821057
-277535018296 -184677682171
-25009508690 75711054627
329524982453 -65694836462
-220075597019 -34359985337
-185410419858 4744068940
-287581768979 455873014995
122311274544 -5563293289
-178432577084 -509680514788
-7153543488 -112141687776
63320338390 460387219567
100841875932 202564159544
46454757218 352370690421
509233064820 -54989397730
193368630506 214627827112
94803346090 -290102506618
-206162278304 54814082483
-126518754569 -93937410338
-39724823625 236156255607
360065828657 206107516314
512008670418 -165113207939
440668138107 -282677556076
-46438838146 -444046282223
-187227189488 -323812472270
77285742766 -218157262482
307000840519 268550183615
310667610137 -664532321357
293011629862 48723869236
-185105189309 -34814101975
254860494131 -307881914676
332953823503 419821074540
-124504428545 -11497625118
-536704490250 39184755621
4526273771305 66337170341
-56194390261 205719420445
16623395002 -94036842025
11949611707 -112801432125
-293069083543 -228698834704
-96679621023 -252926498258
-417916677180 146384593990
-517873492098 -1567254809
199840700316 524640389304
52315889544 58148325685
533151098645 -319241526897
92650398054 394769114526
-73153152554 -12100963169
-127589639798 309548974619
-139021991864 -217651548352
-261791074577 -106854904260
-51346608058 379380162908
87251438854 85415823326
28466004507 216464777553
183869245000 96717121146
-219002845414 317639494710
131577119377 -312201350646
107038764803 -359905732392
-380747376593 485051812011
56528686046 -260074266908
104442249399 151414843156
8609534347 311025260135
-128598211237 61635993254
-188284618492 -57556453980
724829243483 422133218507
380549666081 -26664967442
-115805937665 -238482361001
616657398888 -518181204152
283639720216 479136391108
27417367064 146849861975
-274158900374 -19859766237
8266634775 -57845200845
275802875120 7393161969
-47198351178 32434209690
-92616521432 -353254770668
-15073767313 261725347155
349020396983 95497392624
298788943795 -207755143330
20738801639 223852103290
-406014400490 -350642153003
33342685041 21661221822
117905170661 -140329239691
317129944932 -354809836938
24389964960 -181851174437
-349802677886 -264685436942
126004614666 271592613351
585978479645 -526592138298
-7393256609 -154761661510
457143012875 277444512730
-303425167882 -56318529009
-156378724607 -177000015603
-177972010802 -362647655146
-12071781893 -31910592457
-211743268411 -363041868395
71591488501 425679666532
-190336518033 -47814142803
152470418229 -224077339469
-304216632039 -48414676872
109567349418 -103963909449
-286894553128 -94051079602
202589778773 133979955607
296576013060 -443343450790
432039996389 388300637454
-231150964093 -161936758872
-43448335377 -119333703517
-69906971988 92577686835
88075603628 397887014613
-483523084313 414332854273
199674234422 -272951635128
-52874444661 95068018623
-44477289461 217190834044
-4972606902 -53706319914
61327637640 70298101132
-329210610611 -80721974699
-37264636966 -47245372939
-236513233940 227290863424
256368562712 1578282935529
-600820286480 152902261028
38072082514 -645537074901
-266862718998 160517489075
-11358912695 298128757542
-310721553029 -24296181307
535911579386 -109455992598
34692262051 -170965934959
104394333544 -3625690490
67446616038 153823021937
263164569081 -537805868155
-199718755869 -237962575779
-217098946881 43925729348
-232877378038 277629318546
295300765402 90379094151
517628841996 218433727325
264224881329 499904283775
195063856345 -144615883964
-143765040142 -276990367681
44336385988 -403587735006
-254452958774 -361279884094
-140047475104 -339020890199
-63905200356 409481677065
-124774641976 -134561959399
-7935569669 -19610815360
-258883398323 12696049816
471639484969 81915764191
-353248706267 107113378627
-136586706269 485539880007
-401034697021 325536179654
-79695750573 -251860580798
307979981781 -169792920854
388221339022 314305765957
20986126329 36031049900
11229604750 17183609124
-281360495768 -75387088077
199454183894 -155168120551
-182087294590 19750594060
244873150157 69282726260
-46977124943 -394851058275
81054115647 282687166103
-3458353668 457469513307
-209491027804 -301028883628
-73836059372 -428578123990
-554176634050 -309424747268
-309254864630 65434028129
-251014216173 35545294142
-517633524225 331969400247
59481631704 -25489705896
-184127038661 98395173086
488756569133 -186174245490
-93499532402 -124050064242
-302335436652 135219002209
41141946888 603463738381
977057131052 -189914437051
-391387874299 -393578696881
-121079123012 86241451527
141780716737 -336570609971
92508825500 -126200535116
-28400011696 426809279361
-188261296260 -29585503880
427325661042 215660958536
419232431529 -221479899998
-241222701512 34408830880
254550543821 171976016232
-38421901680 98252745699
-207801203258 -119610741651
5145426664 -108220199977
-33990940708 64861375785
96093189908 213780507518
-230305236597 765087959187
425034778794 22246745757
-573615367127 -200599777969
112186374335 213528886585
-252352555043 -280689988182
84789193242 -290051128282
218152727611 -212266336950
439261468837 268917018859
-212564877190 -276827133662
-32594856449 502041152033
-27943653179 -27867418368
-70136015656 -90518696849
-348815400164 -28853888021
152616589770 -412693824767
198754157344 -250904090757
314294522508 -206983033151
156815378957 -29434662673
-4622465621 -326889851809
433822185314 157740461696
-366259821265 253874898587
120383999327 -463415349746
355601821256 112428278619
-72577219209 -387098681119
-116178906471 247822380567
-342322045078 -345509418108
289530095471 -223274459542

61378636632 -455187369541	82159165470 -335010985162	42342465274 -342283760136	46545998751 181207339737
443266813262 -2720536542	212760859171 -247931193672	-5340403322 -121707198701	-404713268638 -260706491314
-230275718995 184685989012	-391397812518 268351125621	466119247890 -35468297222	313206745915 406295112235
-81285246236 -71535054549	386238505270 -291949948596	91007698759 501523160866	258241862089 347314538052
7360060350 90026003940	191644030272 -63222791839	-42882537907 -153296319481	-361888249542 26556241980
329921296033 -246635439979	23312364553 90903979759	-94853004561 -284549527242	482062286579 322081087860
-495936747702 -254931137041	-216625347288 29469853641	142327988336 298491512773	-257862577042 205665070769
156638563342 -108461074676	-89199202503 449460820695	397919011368 -320700721756	160703043669 -103193456519
-250706824284 -132544929483	-373592653668 -44949986795	36540782803 -163350560239	-132341388818 119879285351
-220338001222 -452855387778	-171459771560 -304098260586	-73729729566 289417974772	304558342878 -80106696005
406884991934 -148867921076	-95238307811 396326770298	81248731078 28800486	329632223479 -235186550581
119174230833 327115711378	-136672804438 -181935975034	-375947851603 -212755645923	-356073533247 615347966945
-116681044158 -178429492190	-62451224916 165935592130	-19683704238 29916006691	-83765701734 -45662313044
237688706074 268893691832	214769718542 -512991989761	203600352959 -149680814197	-144581631332 -255257419459
-251912867823 -187834731097	614133196978 168506661512	266859169935 111434186177	-63465096856 68641421415
-336956518515 143608763772	170392504383 241588731895	-454550399789 -546888725039	43391175683 173785557309
328437068925 -43466791588	-245016744569 -19523702652	-555873554343 361777023132	278348266869 127050053887
-187072192133 665203873213	-21533689058 201903982810	164899701207 -286684059566	-85740167238 -107568155944
32424541010 -3933212037	429419176587 -197883186805	114273717108 111992113487	408330041664 10379478826
55350953864 62098230869	-217439958424 -233849258303	238606970792 68739715481	66554546650 -153915489510
-453038428359 101211797248	-338772580590 180665336946	-278822041166 -65711781817	104630816147 539076533411
73622026332 -172163251594	287330468851 337511371374	-130553042989 55203108672	-103819307793 254036509416
11315215514 735134263812	-76645353694 -494599002086	6606140052 92194756736	-651480247380 270498216742
424351090448 130114047636	124834899410 242236664642	-389882278394 -174556041784	59146909817 311103723687
-69820271262 181548268943	179453870930 107673105895	-476624697840 34548579660	-259500002420 -117416631057
108697104156 114246153608	-234608608359 -243476508913	-564600230519 -52729201513	360477815122 291195408708
-141203584472 370847216986	-281358802483 205232441179	-55152152861 277170201226	-109076188383 -17308810529
90989930884 188850674796	391669499171 -223702486447	-36044717408 303917582692	124056438359 -362681445221
333927313458 -18604700867	-571528931170 169711439534	-244045163194 -147928095966	255231625247 101834541345
-126741521144 -46152990298	-241829131097 -165367797425	151834527797 -789572327714	68130064391 -427326180168
452038956992 77331544806	-61757278176 -164637040633	222567892200 -13231877253	231144824769 301944712723
-193548467359 -252160880152	-219729601696 -350375819929	-27144698254 343150194892	-59588248186 -155303760485
279078358095 142189702214	147994469594 -421589509882	130678175986 -171516257782	568555299544 -250710953620
-456215176028 181423123232	47742482370 -57854160270	-147762135406 313902702603	-445216418964 62584690311
183875854283 -311138780817	87461868940 9465302193	-48446365206 188678739870	-25860043777 64517263310
292732179848 -38245007039	-274823635972 215471547736	-582597751857 117108984940	233626939074 -230619714410
-252999469969 -468845822833	-30946373132 113437897979	28611389796 -222642507050	-237697391241 138519682042
-71189020434 -226559134856	-288412346191 185183371374	99700735804 -572147440260	207596330803 494033720177
32553461117 389880816926	-480490726741 -185418922743	133098751494 191016924926	-375684221980 -338947497209
263738513390 42246519565	-358038994122 -437787206885	-561596446346 -214215479873	-206864691833 387867652664
-150526048171 257238783604	214436111976 -298230855426	-12501057797 72232379788	97952825746 462636942903
-658088929914 -287384197226	272103661682 209003049985	-109553577162 -407183501563	31291677251 -12908522778
85455028816 183784153834	-344892280032 403576744100	-221919015563 238466618238	-125817878081 -81791747038
-74855357476 222069039199	85292900908 5582557240	219298901849 -186410153637	-237415771297 105433273482